

Répondre par la lettre correspondant à la réponse juste (30 QCS)

**Q1. Chez l'homme, parmi les organes génitaux externes :**

- A. Le testicule    B. L'épididyme    C. Le scrotum    D. Le canal déférent    E. L'urètre

**Q2. Concernant la structure du tube séminifère, l'épithélium germinale est composé de deux types de cellules :**

- A. Cellules de Sertoli et cellules de la lignée germinale.  
B. Cellules de Sertoli et cellules de Leydig.  
C. Cellules de Leydig et cellules de la lignée germinale.  
D. Cellules myoïdes contractiles uniquement.  
E. Cellules myoïdes contractiles et cellules de la lignée germinale.

**Q3. Concernant l'acrosome :**

- A. Il est aplati et recouvre le 1/3 antérieur du noyau.  
B. C'est une vésicule au contenu hétérogène, limitée par une membrane.  
C. Le segment principal, en avant, renferme l'acrosine.  
D. Le segment équatorial, en arrière, a une épaisseur de 25 nm.  
E. Il comprend 2 segments, d'aspect et de signification physiologique identiques.

**Q4. Durant la spermatogénèse :**

- A. Les spermatogonies A2 ou Ap ont une durée de vie de 9 jours avant de se diviser en 2 spermatogonies B.  
B. Les spermatogonies B se divisent au bout de 18 jours pour donner 2 spermatocytes I.  
C. La phase d'accroissement concerne les spermatocytes I et correspond schématiquement à l'interphase et au début de la prophase de la première division méiotique.  
D. La phase de maturation concerne les spermatocytes II.  
E. La deuxième division de la méiose (division réductionnelle), survient 24 heures après la première.

**Q5. Parmi ces propositions, quelle est celle exprimant l'aspect macroscopique du sperme :**

1. Motilité, 2. Aspect, 3. Viscosité, 4. Vitalité, 5. Numération, 6. Volume, 7. pH.  
A. (1,2,3)    B. (4,5,6)    C. (1,3,4)    D. (2,3,6)    E. (3,5,7)

**Q6. Chez la femme et concernant l'appareil génital :**

- A. L'endomètre est composé d'un chorion, un tissu conjonctif lâche, relativement pauvre en fibres et très vascularisé par des artérioles spiralées.  
B. la zone fonctionnelle de l'endomètre correspond à la zone superficielle, sous-jacente, au contact du myomètre.  
C. L'exocol, partie inférieure du col au contact du vagin, est tapissé par un épithélium simple qui s'invagine dans le chorion sous-jacent formant les glandes endocervicales.  
D. La zone médullaire de l'ovaire comprend des follicules à différents stades de développement.  
E. Les organes génitaux internes comprennent deux ovaires, deux trompes de Fallope, l'utérus et la vulve.

**Q7. Concernant les structures composant la paroi du follicule de De Graaf, on observe de l'extérieur vers l'intérieur :**

- A. Membrane de Slavjansky- Granulosa- Thèque externe- Thèque interne.  
B. Membrane de Slavjansky- Granulosa- Thèque interne- Thèque externe.

- C. Granulosa- Membrane de Slavjansky- Thèque externe- Thèque interne.
- D. Thèque interne - Granulosa- Thèque externe- Membrane de Slavjansky.
- E. Thèque externe- Thèque interne -Membrane de Slavjansky- Granulosa.

**Q8. Parmi les phases de l'ovogénèse, quelle proposition correspond à celles s'effectuant à l'intérieur du follicule ovarien ?**

- A. Multiplication, Accroissement, Maturation.
- B. Accroissement et début de maturation.
- C. Accroissement et fin de maturation.
- D. Multiplication et fin de maturation.
- E. Multiplication et début de maturation.

**Q9. Lors de l'ovogénèse, quand la cellule est à  $2n$  chromosomes, chacun à 1 chromatide, il s'agit d'un(e) :**

- A. Ovocyte I bloqué en prophase
- B. Ovocyte II bloqué en métaphase
- C. Ovogonie
- D. Premier globule polaire
- E. Ovotide

**Q10. Concernant la folliculogénèse, le passage d'un follicule primaire à un follicule antral s'effectue durant la phase de :**

- A. Quiescence
- B. Recrutement initial
- C. Croissance terminale
- D. Selection
- E. Croissance basale

**Q11. Quelle est la proposition qui regroupe les assertions justes concernant l'ovulation?**

1. La paroi du follicule composée des cellules de la granulosa et des thèques reste dans l'ovaire après ovulation et constitue le follicule mûr.
2. Dans la région du follicule qui fait saillie à la surface de l'ovaire, la paroi folliculaire s'amincit et la vascularisation est réduite.
3. Les fibroblastes de l'albuginée, produisent une collagénase qui dissocie et détruit les fibres de collagène de la thèque interne.
4. Au cours de l'ovulation, l'ovocyte subit une maturation cytoplasmique qui se manifeste par la migration de granules corticaux.

- A. (1,2)
- B. (3,4)
- C. (1,3)
- D. (1,4)
- E. (2,4)

**Q12. Lors de la fécondation, le récepteur GalTase reconnaît sur la membrane pellucide :**

- A. ZP3
- B. ZP2
- C. Fertiline
- D. Cadherine
- E. ZP1

**Q13. Le phénomène de fusion membranaire lors de la fécondation, est connu sous le nom de :**

- A. Caryogamie
- B. Amphimixie
- C. Plasmogamie
- D. Expansion
- E. Eclosion

**Q14. Quelle proposition regroupe les phases de la fécondation dans le bon ordre chronologique ?**

- A. Fusion membranaire- Réaction acrosomiale- Réaction corticale.
- B. Réaction acrosomiale- Réaction corticale- Fusion membranaire.
- C. Réaction corticale- Fusion membranaire- Réaction acrosomiale
- D. Réaction corticale- Réaction acrosomiale- Fusion membranaire.
- E. Réaction acrosomiale- Fusion membranaire- Réaction corticale.

**Q15. Concernant la première semaine du développement embryonnaire, la segmentation est dite :**

- A. Synchrone
- B. Egale
- C. Partielle
- D. Totale
- E. Homogène

**Q16. Le blastocyste se débarrasse de la membrane pellucide, en partie grâce à(au) :**

- A. L'action d'une L-CAM
- B. La pression intracavitaire due au flux sodique
- C. Rythme mitotique accéléré
- D. Phénomène de compaction
- E. L'action d'une uvomoruline

**Q17. Concernant le cytotrophoblaste :**

- A. Il provient de la fusion des cellules externes du trophoblaste.
- B. C'est un tissu très actif qui prolifère rapidement.
- C. Il élabore des enzymes protéolytiques.
- D. Il induit l'apoptose des cellules épithéliales de la muqueuse utérine.
- E. Il recouvre le blastocœle et sépare le bouton embryonnaire du syncytiotrophoblaste.

**Q18. La 2<sup>ème</sup> semaine du développement embryonnaire est marquée par 2 événements majeurs:**

- A. Implantation et pré-gastrulation
- B. Implantation et gastrulation
- C. Pré-implantation et gastrulation
- D. Pré-implantation et pré-gastrulation
- E. Pré-gastrulation et segmentation

**Q19. La réaction déciduale correspond à :**

- A. La destruction progressive de l'endomètre.
- B. La transformation de l'endomètre en muqueuse placentaire.
- C. La transformation de l'endomètre en caduques.
- D. La desquamation cyclique de la muqueuse utérine.
- E. La différenciation du myomètre.

**Q20. La membrane de Heuser délimite :**

- A. La cavité amniotique
- B. Le coelome extra-embryonnaire
- C. Le lécithocèle primaire
- D. Le disque embryonnaire
- E. La cavité chorale

**Q21. La gastrulation est le processus permettant :**

- A. La formation de l'ectoblaste et l'entoblaste.
- B. La transformation du disque embryonnaire tridermique en didermique.
- C. La formation des annexes embryonnaires.
- D. La différenciation du trophoblaste.
- E. La mise en place du mésoblaste à partir de l'ectophylle.

**Q22. Les membranes pharyngienne et cloacale se caractérisent par :**

- A. La présence de mésoblaste interposé
- B. Le contact direct entre ectoblaste et entoblaste
- C. Une origine trophoblastique
- D. Une différenciation précoce en tissu musculaire
- E. L'absence totale d'entoblaste.

**Q23. La plaque neurale dérive directement :**

- A. Du neur ectoblaste issu de l'ectoblaste
- B. De l'entoblaste
- C. Du mésoblaste
- D. Du trophoblaste
- E. Du mésenchyme extra-embryonnaire

**Q24. Le clivage du mésoblaste latéral aboutit à la formation :**

- A. Du somite et du néphrotome
- B. De l'ectoblaste et de l'entoblaste
- C. De la somatopleure et de la splanchnopleure intra-embryonnaires
- D. Du mésoblaste axial et para-axial
- E. Du chorion et de l'amnios

**Q25. Le placenta commence à se former grâce à(au) :**

- A. La neurulation
- B. La formation des villosités trophoblastiques
- C. La métamérisation
- D. La segmentation
- E. Processus chordal

**Q26. Durant le développement embryonnaire, quelle proposition regroupe uniquement les assertions justes ?**

- 1. Les cellules germinales primitives apparaissent initialement dans les gonades.
- 2. L'allantoïde se forme à partir de l'entoblaste du lécithocèle secondaire.
- 3. Les véritables îlots de Wolff et Pander sont à l'origine de la circulation placentaire.
- 4. Le mésoblaste intermédiaire donnera principalement naissance à l'appareil urinaire.
- 5. Le mésoblaste para-axial est à l'origine des cavités coelomiques.

A. (1,2,3)                      B. (2,4)                      C. (4,5)                      D. (3,4,5)                      E. (1,2,4)

**Q27. Lors de la 4<sup>ème</sup> semaine du développement embryonnaire, quelle est la proposition exacte ? :**

1. Le tube neural est à l'origine du système nerveux périphérique uniquement.
2. L'ébauche cardiaque, au cours de la délimitation migre en position dorsale.
3. La délimitation de l'embryon correspond principalement à un enroulement ventral individualisant l'embryon de ses annexes.
4. Les crêtes neurales donnent naissance principalement aux ganglions rachidiens.
5. Le tube digestif primitif est formé principalement à partir de l'entoblaste.

A. (1,3,4)                      B. (1,2,5)                      C. (2,3,4)                      D. (3,4,5)                      E. (1,2,3)

**Q28. Concernant le placenta humain :**

1. Il est discoïdal, pseudo-cotylédoné et hémo-endothélial.
2. Les villosités tertiaires contiennent des ébauches vasculaires.
3. Concernant le placenta accreta, Il existe trois formes : accreta, increta et prævia.
4. Le cordon ombilical s'insère sur la face foetale.
5. À partir du 4<sup>ème</sup> mois de grossesse, le syncytiotrophoblaste disparaît.

A. (2, 4)                      B. (2,3,5)                      C. (1,3)                      D. (4,5)                      E. (3,4)

**Q29. Concernant les conséquences des grossesses gémellaires sur le développement foetal :**

- A. Le jumeau acardiaque correspond à une forme mineure du syndrome transfuseur-transfusé.
- B. Le retard de croissance intra-utérin se caractérise par un poids de naissance supérieur au 90<sup>ème</sup> percentile.
- C. La prématurité est plus fréquente dans les grossesses monozygotes monochoriales.
- D. Le syndrome transfuseur-transfusé survient dans 15 % des grossesses gémellaires monochoriales monoamniotiques.
- E. Les siamois sont des jumeaux monozygotes diamniotiques.

**Q30. A propos de la thérapie génique :**

- A. Elle consiste principalement à introduire un gène fonctionnel dans les cellules du patient.
- B. Le rôle principal du vecteur est de corriger directement la mutation.
- C. Le vecteur le plus souvent utilisé est un plasmide.
- D. Elle est principalement utilisée pour traiter les maladies infectieuses.
- E. Elle vise à remplacer des cellules défectueuses.

[illegible]

Prénom:

|  |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |  |
|--|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|--|
|  | P | O | R | I | A | L | E |  | T | H | E |  |
|--|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|--|

Salle/Place

[illegible]

Date de naissance :

**Cocher les cases au stylo noir avec un astérisque épais : croix avec une barre horizontale ou verticale (  ou  )**

**A    B    C    D    E**

1. ☐ ☐ ☒ ☐ ☐

2. ☒ ☐ ☐ ☐ ☐

3. ☐ ☐ ☐ ☒ ☐

4. ☐ ☐ ☒ ☐ ☐

5. ☐ ☐ ☐ ☒ ☐

6. ☒ ☐ ☐ ☐ ☐

7. ☐ ☐ ☐ ☐ ☒

8. ☐ ☒ ☐ ☐ ☐

9. ☐ ☐ ☒ ☐ ☐

10. ☐ ☐ ☐ ☐ ☒

**A    B    C    D    E**

11. ☐ ☐ ☐ ☐ ☒

12. ☒ ☐ ☐ ☐ ☐

13. ☐ ☐ ☒ ☐ ☐

14. ☐ ☐ ☐ ☐ ☒

15. ☐ ☐ ☐ ☒ ☐

16. ☐ ☒ ☐ ☐ ☐

17. ☐ ☐ ☐ ☐ ☒

18. ☒ ☐ ☐ ☐ ☐

19. ☐ ☐ ☒ ☐ ☐

20. ☐ ☐ ☒ ☐ ☐

**A   B   C   D   E**

21. ☐ ☐ ☐ ☐ ☒

22. ☐ ☒ ☐ ☐ ☐

23. ☒ ☐ ☐ ☐ ☐

24. ☐ ☐ ☒ ☐ ☐

25. ☐ ☒ ☐ ☐ ☐